# 容量資源池授權模式
## ONTAP Select

NetApp
June 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-select/concept_lic_cp_operation.html on June 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

容量資源池授權模式 . . . . . 1
營運詳細資料 . . . . . 1
節點序號 . . . . . 2
容量集區授權的部署限制 . . . . . 2
比較容量資源池和容量層授權 . . . . . 3
效益摘要 . . . . . 3

# 容量資源池授權模式

## 營運詳細資料

容量資源池授權模式與容量層模式不同。儲存容量會分配給一個集區、並在許多節點之間共用、而非將儲存容量專用於每個個別節點。已建立其他元件和程序來支援容量集區模式。

### 授權管理員

License Manager是ONTAP Select 一套軟體元件、採用ONTAP Select 了使用整合功能的功能、以配合使用。LM會在部署管理公用程式的每個執行個體中以獨立程序的形式執行。LM提供的部分功能包括：

- 根據容量集區授權序號、為每個節點產生唯一的二十位數序號
- 根據ONTAP Select 來自各個節點的要求、從共享容量資源池建立容量租賃
- 透過部署使用者介面回報集區使用資訊

### 租賃特性

在使用容量資源池授權的節點上、為每個資料集合分配的儲存設備必須具有相關的租賃。節點要求儲存設備租賃、如果容量可用、則授權管理員會以租賃回應。每個租期都有下列明確或隱含的屬性：

- License Manager每ONTAP Select 個節點都與一個License Manager執行個體相關聯
- 容量資源池每ONTAP Select 個節點都與一個容量資源池相關聯
- 儲存設備配置會在租賃中指派特定容量值
- 到期日與時間租賃的期間介於1小時到7天之間、視使用者組態而定。

### 授權鎖定ID

每個使用許可管理員執行個體、以及每個對應的部署公用程式執行個體、都會以唯一的128位元號碼來識別。此數字與九位數容量資源池授權序號結合使用、可將資源池鎖定至特定的授權管理員執行個體（實際上是部署執行個體）。您必須在NetApp支援網站上提供這兩個值、作為產生NetApp授權檔案（NLF）的一部分。

您可以使用Web使用者介面、以下列方式判斷部署執行個體的授權鎖定ID：

- 「快速入門」頁面此頁面會在您第一次登入部署時顯示。您也可以按一下頁面右上角的下拉式方塊、然後選取「Getting Started（使用入門）」、以顯示頁面。LLID會顯示在「新增授權」區段中。
- 系統管理按一下頁面頂端的「管理」索引標籤、然後按一下「系統」和「設定」。

### 基本租賃作業

每次建立、擴充或變更資料Aggregate時、均必須尋找或申請有效的容量租用。ONTAP Select您可以使用從先前的申請中取得且仍有效的租賃、或視需要申請新的租賃。下列步驟是ONTAP Select 由節點執行、以找出容量資源池租賃：

1. 如果節點上有現有的租用、則只要符合下列所有條件、就會使用該租用：

- 租約尚未到期
- 集合體的儲存要求不會超過租用容量

2. 如果找不到現有的租用、節點會向授權管理員要求新的租用。

### 將儲存容量傳回容量集區

儲存容量會視需要從容量資源池中分配、而每個新要求都會減少資源池中的可用儲存空間。儲存容量會在多種情況下傳回集區、包括：

- 資料Aggregate的租期將會到期、且節點不會續約
- 刪除資料Aggregate

> 如果刪除某部執行中的虛擬機器、則所有執行中的租賃將一直有效、直到到期為止。ONTAP Select發生這種情況時、容量會傳回集區。

# 節點序號

## 在容量層授權模式下、九位數節點序號與指派給節點的授權序號相同。不過、使用容量資源池授權模式指派給節點的序號格式不同。

使用容量資源池授權的節點序號格式如下：

"999 pppppppppppp nnnnnnn"

> 已新增空格以清楚說明、但不屬於實際序號的一部分。

下表從左到右說明節點序號的每個區段。

| 區段 | 說明 |
|---|---|
| '999' | NetApp保留的固定三位數值。 |
| pppppppppppp | NetApp指派給容量資源池的可變九位數授權序號 |
| nnnnnnn | 使用容量資源池的每個節點、由授權管理員產生的可變八位數值 |

> 注意：在NetApp支援中開啟使用容量資源池授權的節點案例時、您無法提供完整的二十位數節點序號。您必須提供九位數的容量資源池授權序號。您可以從節點序號中衍生授權序號、如上所示。跳過節點序號（「999」）的前三位數、然後擷取下九位數（pppppppppp）。

# 容量集區授權的部署限制

## 使用容量資源池授權模式時適用的限制如下所示。

單ONTAP Select 一資料叢集內的所有節點都必須使用相同的授權模式、例如容量層級或容量資源池。您無法在單一叢集內混合使用節點的授權類型。

所有在一個叢集中具有容量集區授權的節點ONTAP Select 、都必須使用相同的授權管理員執行個體。由於每個

部署執行個體中都有一個授權管理員執行個體、因此此限制重新說明叢集中所有節點必須由同一個部署執行個體管理的現有需求。

每個節點都可以從一個容量資源池租用儲存設備。節點無法使用兩個以上的資源池。

單一HA配對中的兩個節點都必須從相同的容量資源池租用儲存設備。不過、同一個叢集內的不同HA配對可以從同一個授權管理員所管理的不同資源池租用儲存設備。

從NetApp取得儲存授權時、您必須選擇授權期間。例如、授權的有效時間可能為一年。

當某個節點要求資料Aggregate的儲存租賃時、授權管理員會根據容量集區的組態、提供特定期間的租賃。ONTAP Select您可以設定每個資源池在一小時到七天之間的租用期間。預設的租用期間為24小時。

使用容量集區授權時、您必須為部署管理公用程式指派靜態IP位址。

# 比較容量資源池和容量層授權

## 下表比較ONTAP Select 了支援的兩種正式作業授權模式。

| | 容量階層 | 容量資源池 |
|---|---|---|
| 授權序號 | 由NetApp產生並指派給節點的九位數 | 由NetApp產生並指派給容量資源池的九位數 |
| 授權鎖定 | 鎖定ONTAP Select 至節點 | 鎖定至License Manager執行個體 |
| 授權期間 | 永久（不需續約） | 根據購買情況固定持續時間（需要續約） |
| 資料Aggregate的租用期間 | 不適用一小時至七天 | 節點序號 |

# 效益摘要

## 使用容量資源池授權模式而非容量層授權模式時、有幾項優點。

### 更有效率地使用儲存容量

使用容量層授權時、您會為每個節點分配固定的儲存容量。任何未使用的空間都無法與其他節點共享、因此會有效浪費。透過容量集區授權、每個節點只會根據資料集合體的大小、消耗所需的容量。

由於容量是固定在中央集區中、因此可在組織的許多節點之間共用。

### 大幅降低管理成本、進而降低成本

如果您使用容量層授權、則必須取得並安裝每個節點的授權。使用容量資源池時、每個共用資源池都有一個授權。如此可大幅降低管理成本、並降低成本。

### 改善使用量標準

部署Web使用者介面提供容量集區的增強使用資訊。您可以快速判斷容量集區中使用和可用的儲存容量、使用資源池中儲存設備的節點、以及叢集正在從中配置容量的資源池。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。